

Tema 8 — Operaciones de entrada-salida

Laboratorio Guiado

Objetivos	Practicar operaciones de entrada-salida en Python: rutas con pathlib, lectura y escritura de ficheros de texto, CSV, JSON, pickle, ficheros binarios y conversión de datos CSV a JSON con validación.
Material necesario	Terminal, Python 3.13, venv del Tema08, Visual Studio Code con extensiones Python y Jupyter, scripts del tema instalados en ~/Curso_Python/Tema08, y ficheros de datos en Tema08/data.

Laboratorio 1. Operaciones previas con pathlib.Path

1. Actualizar el repositorio, abrir la carpeta del tema y activar el entorno virtual. El venv ya está creado.

```
git pull origin main
cd ~/Curso_Python/Tema08
source .venv/bin/activate
python --version
code .
```

2. Abrir el fichero 01_pathlib_rutas.py. Revisar la creación de rutas con Path y la diferencia entre ruta relativa y ruta absoluta.

```
from pathlib import Path

print("=== 1. Crear rutas con Path ===")
carpeta = Path("Tema08/data")
ruta = carpeta / "pathlib_demo.txt"
print("Carpeta relativa:", carpeta)
print("Ruta relativa:", ruta)
print("Ruta absoluta:", ruta.resolve())
```

3. Crear el directorio de trabajo si no existe y comprobar el tipo de recurso con exists() e is_dir().

```
print("\n=== 2. Crear directorio si no existe ===")
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
print("Carpeta existe:", carpeta.exists())
print("Carpeta es directorio:", carpeta.is_dir())
print("Fichero existe antes de escribir:", ruta.exists())
```

4. Escribir y leer texto directamente con métodos de Path, sin usar open() explícitamente.

```
print("\n=== 3. Escribir y leer texto con métodos de Path ===")
ruta.write_text("ssh:22\nnginx:443\n", encoding="utf-8")
print("Fichero existe después de escribir:", ruta.exists())
print("Es fichero:", ruta.is_file())
print("Extensión:", ruta.suffix)
```

```
print("Contenido:")
print(ruta.read_text(encoding="utf-8").strip())
```

5. Cambiar el nombre del fichero con with_name() y rename().

```
print("\n=== 4. Cambiar nombre con with_name() y rename() ===")
nueva_ruta = ruta.with_name("pathlib_demo_renamed.txt")
if nueva_ruta.exists():
    nueva_ruta.unlink()
ruta.rename(nueva_ruta)
print("Ruta original existe:", ruta.exists())
print("Ruta renombrada existe:", nueva_ruta.exists())
```

6. Eliminar el fichero temporal con unlink().

```
print("\n=== 5. Limpiar fichero temporal ===")
if nueva_ruta.exists():
    nueva_ruta.unlink()
print("Ruta renombrada existe tras unlink:", nueva_ruta.exists())
```

7. Listar ficheros CSV del directorio data con glob().

```
print("\n=== 6. Listar ficheros CSV del directorio data ===")
for fichero in carpeta.glob("*.csv"):
    print("CSV encontrado:", fichero.name)
```

8. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 01_pathlib_rutas.py
```

Resultado esperado: el alumno debe manejar rutas, crear directorios, comprobar recursos, escribir/leer texto sencillo, renombrar, eliminar y localizar ficheros por patrón.

Laboratorio 2. Ficheros de texto

1. Abrir el fichero 02_ficheros_texto.py. Revisar la apertura y cierre explícitos con open() y close().

```
from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("=== 1. open() y close() explícitos ===")
ruta = carpeta / "texto_open_close.txt"
fichero = open(ruta, "w", encoding="utf-8")
fichero.write("Linea 1\n")
fichero.write("Linea 2\n")
fichero.write("Linea 3\n")
fichero.close()

fichero = open(ruta, "r", encoding="utf-8")
todo_el_texto = fichero.read()
fichero.close()
print(todo_el_texto.strip())
```

2. Escribir un fichero de texto usando with para que Python cierre el recurso automáticamente.

```
print("\n=== 2. Escritura recomendada con with ===")
ruta_servicios = carpeta / "servicios_texto.txt"
with open(ruta_servicios, "w", encoding="utf-8") as fichero:
    fichero.write(f"{'Servicio':<12} {'Puerto':>6} {'Estado':>8}\n")
    fichero.write(f"{'ssh':<12} {'22':>6} {'OK':>8}\n")
    fichero.write(f"{'https':<12} {'443':>6} {'OK':>8}\n")
    fichero.write(f"{'http':<12} {'80':>6} {'NA':>8}\n")
```

3. Añadir nuevas líneas con el modo a sin sobrescribir el contenido anterior.

```
print("\n=== 3. Añadir contenido con modo a ===")
with open(ruta_servicios, "a", encoding="utf-8") as fichero:
    fichero.write(f"{'ntp':<12} {'123':>6} {'OK':>8}\n")
    fichero.write(f"{'dns':<12} {'53':>6} {'OK':>8}\n")
```

4. Leer todo el contenido del fichero con read().

```
print("\n=== 4. read(): leer todo el fichero ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
    contenido = fichero.read()
print(contenido.strip())
```

5. Leer líneas concretas con readline().

```
print("\n=== 5. readline(): leer línea a línea manualmente ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
    cabecera = fichero.readline()
    primer_servicio = fichero.readline()
print("Cabecera:", cabecera.strip())
print("Primera línea:", primer_servicio.strip())
```

6. Leer el fichero completo como una lista de líneas con readlines().

```
print("\n=== 6. readlines(): leer como lista de líneas ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
    lineas = fichero.readlines()
print("Total de líneas:", len(lineas))
print("Línea 2:", lineas[2].strip())
```

7. Recorrer el fichero línea a línea con un bucle for.

```
print("\n=== 7. Recorrido línea a línea ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
    for linea in fichero:
        print(linea.strip())
```

8. Procesar líneas de texto separando columnas con split().

```
print("\n=== 8. Procesar líneas con split() ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
```

```
_ = fichero.readline()
for linea in fichero:
    servicio, puerto, estado = linea.split()
    print(f"{servicio}({puerto}) -> Estado: {estado}")
```

9. Copiar un fichero de texto leyendo de una ruta y escribiendo en otra.

```
print("\n=== 9. Copiar fichero de texto ===")
destino = carpeta / "servicios_texto_copia.txt"
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as entrada, open(destino, "w",
encoding="utf-8") as salida:
    for linea in entrada:
        salida.write(linea)
print("Copia creada:", destino)
```

10. Reposicionar el cursor con seek(0) para volver a leer desde el principio.

```
print("\n=== 10. Reposicionar cursor con seek(0) ===")
with open(ruta_servicios, "r", encoding="utf-8") as fichero:
    primera_lectura = fichero.read()
    print("Primera lectura:")
    print(primera_lectura.strip())
    _ = fichero.seek(0)
    segunda_lectura = fichero.read()
    print("Segunda lectura:")
    print(segunda_lectura.strip())
```

11. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 02_ficheros_texto.py
```

Resultado esperado: el alumno debe abrir, escribir, añadir, leer, copiar y reprocesar ficheros de texto usando open(), close(), with y métodos de lectura.

Laboratorio 3. Operaciones con CSV

1. Comprobar que existe el fichero Tema08/data/servicios3.csv con datos que requieren normalización.

```
servicio,puerto,estado
SSH , 22 , OK
NGINX , 443 , ok
api , 8080 , ERROR
BACKUP ,no_numero, ERROR
dns , 53 , OK
postgresql ,5432, ok
```

2. Abrir el fichero 03_csv_operaciones.py. Escribir un CSV básico con csv.writer.

```
import csv
from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
```

```
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("=== 1. Escribir CSV con csv.writer ===")
ruta_csv1 = carpeta / "servicios1.csv"
with open(ruta_csv1, "w", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    escritor = csv.writer(filecsv, delimiter=",")
    escritor.writerow(["servicio", "puerto", "estado"])
    escritor.writerow(["ssh", 22, "OK"])
    escritor.writerow(["http", 80, "OK"])
    escritor.writerow(["https", 443, "OK"])
print("CSV creado:", ruta_csv1)
```

3. Escribir un CSV estructurado con csv.DictWriter y una lista de diccionarios.

```
print("\n=== 2. Escribir CSV con csv.DictWriter ===")
ruta_csv2 = carpeta / "servicios2.csv"
campos = ["servicio", "puerto", "estado"]
filas = [
    {"servicio": "ssh", "puerto": 22, "estado": "OK"},
    {"servicio": "http", "puerto": 80, "estado": "OK"},
    {"servicio": "postgresql", "puerto": 5432, "estado": "OK"},
]
with open(ruta_csv2, "w", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    escritor = csv.DictWriter(filecsv, fieldnames=campos, delimiter=",")
    escritor.writeheader()
    escritor.writerows(filas)
print("CSV creado:", ruta_csv2)
```

4. Leer un CSV con csv.reader y separar cabecera y filas.

```
print("\n=== 3. Leer CSV con csv.reader ===")
with open(ruta_csv1, "r", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    lector = csv.reader(filecsv, delimiter=",")
    cabecera = next(lector)
    print("Cabecera:", cabecera)
    for fila in lector:
        servicio, puerto, estado = fila
        print(f"Servicio: {servicio} -> {puerto}: {estado}")
```

5. Leer un CSV con csv.DictReader y convertir el puerto a entero.

```
print("\n=== 4. Leer CSV con csv.DictReader ===")
with open(ruta_csv2, "r", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    lector = csv.DictReader(filecsv, delimiter=",")
    for fila in lector:
        puerto = int(fila["puerto"])
        print(f"Servicio: {fila['servicio']} -> Puerto {puerto} [{fila['estado']}]")
```

6. Revisar el fichero Tema08/data/servicios3.csv y normalizar sus registros.

```
print("\n=== 5. Normalizar datos desde servicios3.csv ===")
ruta_csv3 = carpeta / "servicios3.csv"
servicios_validos = []
servicios_rechazados = []
```

```
try:
    with open(ruta_csv3, "r", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
        lector = csv.DictReader(filecsv, delimiter=",")
        for fila in lector:
            servicio = fila["servicio"].strip().lower()
            puerto_txt = fila["puerto"].strip()
            estado = fila["estado"].strip().upper()
            try:
                puerto = int(puerto_txt)
            except ValueError:
                servicios_rechazados.append({"servicio": servicio, "puerto":
puerto_txt, "motivo": "puerto no numérico"})
            else:
                servicios_validos.append({"servicio": servicio, "puerto": puerto,
"estado": estado})
except FileNotFoundError:
    print(f"[CRÍTICO] No existe el fichero esperado: {ruta_csv3}")

print("Servicios válidos normalizados:")
for servicio in servicios_validos:
    print(servicio)
print("Servicios rechazados:")
for servicio in servicios_rechazados:
    print(servicio)
```

7. Guardar los registros válidos en un nuevo CSV normalizado.

```
print("\n=== 6. Guardar CSV normalizado ===")
ruta_normalizada = carpeta / "servicios3_normalizado.csv"
with open(ruta_normalizada, "w", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    campos = ["servicio", "puerto", "estado"]
    escritor = csv.DictWriter(filecsv, fieldnames=campos)
    escritor.writeheader()
    escritor.writerows(servicios_validos)
print("CSV normalizado guardado en:", ruta_normalizada)
```

8. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 03_csv_operaciones.py
```

Resultado esperado: el alumno debe escribir y leer CSV con listas y diccionarios, normalizar texto, convertir puertos y separar registros válidos de rechazados.

Laboratorio 4. Operaciones con JSON

1. Abrir el fichero 04_json_operaciones.py. Crear una estructura de datos de Python basada en listas y diccionarios.

```
import json
from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ruta_json = carpeta / "servicios1.json"

print("=== 1. Crear datos estructurados en Python ===")
```

```
servicios = [
    {"servicio": "ssh", "puerto": 22, "estado": "OK"},
    {"servicio": "http", "puerto": 80, "estado": "OK"},
    {"servicio": "https", "puerto": 443, "estado": "ERROR"},
]
print(servicios)
```

2. Escribir la estructura en un fichero JSON usando json.dump().

```
print("\n=== 2. Escribir JSON con json.dump() ===")
try:
    with open(ruta_json, "w", encoding="utf-8") as filejson:
        json.dump(servicios, filejson, indent=4, ensure_ascii=False)
except OSError as error:
    print("[ERROR] No se pudo escribir el archivo:", error)
else:
    print("Fichero guardado en:", ruta_json)
```

3. Leer el JSON con json.load() y recorrer los datos recuperados.

```
print("\n=== 3. Leer JSON con json.load() ===")
try:
    with open(ruta_json, "r", encoding="utf-8") as filejson:
        datos = json.load(filejson)
        for fila in datos:
            print(f"Servicio: {fila['servicio']} -> Puerto: {fila['puerto']} [{fila['estado']}]")
except FileNotFoundError:
    print(f"[CRÍTICO] El archivo no existe: {ruta_json}")
except json.JSONDecodeError:
    print("[CRÍTICO] El archivo JSON está corrupto o tiene errores.")
```

4. Crear un JSON de configuración con datos anidados.

```
print("\n=== 4. Crear JSON de configuración ===")
config = {
    "aplicacion": "monitor-servicios",
    "entorno": "laboratorio",
    "reintentos": 3,
    "alertas": {"email": True, "canal": "soporte"},
}
ruta_config = carpeta / "configuracion.json"
with open(ruta_config, "w", encoding="utf-8") as filejson:
    json.dump(config, filejson, indent=4, ensure_ascii=False)
print("Configuración guardada:", ruta_config)
```

5. Leer la configuración y utilizar valores concretos del diccionario recuperado.

```
print("\n=== 5. Leer configuración y usar valores ===")
with open(ruta_config, "r", encoding="utf-8") as filejson:
    config_leida = json.load(filejson)
print("Aplicación:", config_leida["aplicacion"])
print("Canal de alertas:", config_leida["alertas"]["canal"])
```

6. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 04_json_operaciones.py
```

Resultado esperado: el alumno debe guardar y recuperar estructuras Python en formato JSON, manejar errores de lectura/escritura y acceder a datos anidados.

Laboratorio 5. Serialización binaria con pickle

1. Abrir el fichero 05_pickle_operaciones.py. Crear un objeto Python que se va a serializar.

```
import pickle
from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ruta_pickle = carpeta / "servicios1.pkl"

print("=== 1. Crear objeto Python ===")
servicios = [
    {"servicio": "ssh", "puerto": 22, "estado": "OK"},
    {"servicio": "http", "puerto": 80, "estado": "OK"},
    {"servicio": "postgresql", "puerto": 5432, "estado": "OK"},
]
print(servicios)
```

2. Serializar el objeto con pickle.dump() en un fichero binario.

```
print("\n=== 2. Serializar con pickle.dump() ===")
with open(ruta_pickle, "wb") as filepickle:
    pickle.dump(servicios, filepickle)
print("Objeto serializado en:", ruta_pickle)
```

3. Deserializar el fichero con pickle.load() y recorrer los datos recuperados.

```
print("\n=== 3. Deserializar con pickle.load() ===")
with open(ruta_pickle, "rb") as filepickle:
    datos = pickle.load(filepickle)
for fila in datos:
    print(f"Servicio: {fila['servicio']} -> {fila['puerto']} [{fila['estado']}]")
```

4. Comprobar que pickle recupera tipos Python, no solo cadenas de texto.

```
print("\n=== 4. Comprobar que se recuperan tipos Python ===")
print("Tipo del objeto recuperado:", type(datos))
print("Tipo del puerto recuperado:", type(datos[0]["puerto"]))
```

5. Serializar y recuperar un diccionario de estado de ejecución.

```
print("\n=== 5. Ejemplo adicional: serializar un diccionario de estado ===")
estado_ejecucion = {"ultima_ejecucion": "2026-05-19", "procesados": 3, "errores": []}
ruta_estado = carpeta / "estado_ejecucion.pkl"
with open(ruta_estado, "wb") as filepickle:
    pickle.dump(estado_ejecucion, filepickle)
with open(ruta_estado, "rb") as filepickle:
```



```
estado_recuperado = pickle.load(filepickle)
print("Estado recuperado:", estado_recuperado)
```

6. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 05_pickle_operaciones.py
```

Resultado esperado: el alumno debe serializar y deserializar objetos Python con pickle, recordando que solo debe usarse con ficheros confiables.

Laboratorio 6. Ficheros binarios e imagen JPG

1. Comprobar que existe el fichero Tema08/data/gatito.jpg. Se utilizará como entrada para lectura y escritura binaria.

```
ls -lh Tema08/data/gatito.jpg
```

2. Abrir el fichero 06_binarios_imagen.py. Comprobar que existe la imagen binaria de entrada gatito.jpg.

```
from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
imagen_original = carpeta / "gatito.jpg"
imagen_modificada = carpeta / "gatito2.jpg"
marcador = "##INICIO##".encode("utf-8")
mensaje = "Marca de seguridad\nFichero procesado desde Python\n"

print("=== 1. Comprobar fichero binario de entrada ===")
if not imagen_original.exists():
    raise FileNotFoundError(f"No existe {imagen_original}. Copia gatito.jpg en la carpeta data.")
print("Imagen original:", imagen_original)
print("Tamaño original:", imagen_original.stat().st_size, "bytes")
```

3. Leer los bytes de la imagen original en modo rb.

```
print("\n=== 2. Leer bytes de la imagen original ===")
with open(imagen_original, "rb") as fichero:
    bytes_imagen = fichero.read()
print("Bytes leídos:", len(bytes_imagen))
print("Primeros 10 bytes:", bytes_imagen[:10])
```

4. Insertar un mensaje codificado al final de una copia de la imagen.

```
print("\n=== 3. Insertar mensaje binario al final ===")
bytes_mensaje = mensaje.encode("utf-8")
with open(imagen_modificada, "wb") as fichero:
    fichero.write(bytes_imagen + marcador + bytes_mensaje)
print("Imagen modificada:", imagen_modificada)
print("Tamaño modificado:", imagen_modificada.stat().st_size, "bytes")
```

5. Recuperar el mensaje usando el marcador binario definido.

```
print("\n=== 4. Recuperar mensaje usando el marcador ===")
with open(imagen_modificada, "rb") as fichero:
    contenido_binario = fichero.read()
    if marcador in contenido_binario:
        partes = contenido_binario.split(marcador, maxsplit=1)
        bytes_mensaje_puros = partes[1]
        mensaje_extraido = bytes_mensaje_puros.decode("utf-8")
        print("--- Mensaje oculto recuperado ---")
        print(mensaje_extraido)
    else:
        print("No se encontró el marcador en el fichero.")
```

6. Crear una copia binaria simple por bloques.

```
print("\n=== 5. Copia binaria simple por bloques ===")
copia = carpeta / "gatito_copia.jpg"
with open(imagen_original, "rb") as entrada, open(copia, "wb") as salida:
    while True:
        bloque = entrada.read(1024)
        if not bloque:
            break
        salida.write(bloque)
print("Copia creada:", copia)
print("Tamaño copia:", copia.stat().st_size, "bytes")
```

7. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 06_binarios_imagen.py
```

Resultado esperado: el alumno debe distinguir texto de bytes, abrir ficheros en modo binario, insertar datos codificados y copiar ficheros por bloques.

Laboratorio 7. Ejercicio integrado: normalizar CSV y exportar a JSON

1. Comprobar que existe el fichero Tema08/data/inventario_empresa.csv. Este será el CSV empresarial de entrada.

```
departamento,servidor,servicio,puerto,estado,criticidad
Sistemas,srv-web-01, NGINX ,443,activo,alta
Sistemas,srv-web-01,ssh,22,activo,media
Datos,srv-db-01,POSTGRESQL,5432,activo,alta
Soporte,srv-help-01,api,8080,detenido,media
Sistemas,srv-bkp-01,backup,70000,activo,alta
Redes,srv-dns-01,dns,53,activo,media
Redes,srv-vpn-01,vpn,no_numero,activo,alta
```

2. Abrir el fichero 07_ejercicio_integrado_csv_a_json.py. Comprobar que existe el CSV de entrada inventario_empresa.csv.

```
import csv
import json
```

```

from pathlib import Path

carpeta = Path("Tema08/data")
carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
entrada_csv = carpeta / "inventario_empresa.csv"
salida_json = carpeta / "inventario_empresa_normalizado.json"
salida_rechazados = carpeta / "inventario_empresa_rechazados.csv"

print("=== 1. Comprobar fichero de entrada ===")
if not entrada_csv.exists():
    raise FileNotFoundError(f"No existe el fichero de entrada: {entrada_csv}")
print("Entrada:", entrada_csv)

```

3. Definir funciones auxiliares para normalizar texto, validar puertos y normalizar filas.

```

print("\n=== 2. Funciones auxiliares ===")
def normalizar_texto(valor):
    """Limpia espacios y convierte texto a minúsculas."""
    return valor.strip().lower()

def validar_puerto(puerto_txt):
    """Convierte y valida un puerto."""
    puerto = int(puerto_txt)
    if not 1 <= puerto <= 65535:
        raise ValueError("Puerto fuera de rango")
    return puerto

def normalizar_fila(fila):
    """Normaliza una fila del CSV de inventario."""
    return {
        "departamento": normalizar_texto(fila["departamento"]),
        "servidor": normalizar_texto(fila["servidor"]),
        "servicio": normalizar_texto(fila["servicio"]),
        "puerto": validar_puerto(fila["puerto"].strip()),
        "estado": normalizar_texto(fila["estado"]),
        "criticidad": normalizar_texto(fila["criticidad"]),
    }

print("Funciones definidas.")

```

4. Leer el CSV, normalizar registros válidos y separar registros rechazados.

```

print("\n=== 3. Leer, normalizar y validar CSV ===")
registros_validos = []
registros_rechazados = []
with open(entrada_csv, "r", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    lector = csv.DictReader(filecsv)
    for numero_linea, fila in enumerate(lector, start=2):
        try:
            normalizada = normalizar_fila(fila)
        except ValueError as error:
            rechazada = dict(fila)
            rechazada["linea"] = numero_linea
            rechazada["motivo"] = str(error)
            registros_rechazados.append(rechazada)
        else:
            registros_validos.append(normalizada)

print("Registros válidos:", len(registros_validos))

```

```
print("Registros rechazados:", len(registros_rechazados))
```

5. Construir la estructura final que se exportará como JSON.

```
print("\n=== 4. Construir estructura JSON final ===")
salida = {
    "origen": str(entrada_csv),
    "total_validos": len(registros_validos),
    "total_rechazados": len(registros_rechazados),
    "servicios": registros_validos,
}
print(json.dumps(salida, indent=4, ensure_ascii=False))
```

6. Escribir el JSON normalizado en disco.

```
print("\n=== 5. Escribir JSON normalizado ===")
with open(salida_json, "w", encoding="utf-8") as filejson:
    json.dump(salida, filejson, indent=4, ensure_ascii=False)
print("JSON generado:", salida_json)
```

7. Escribir un CSV con los registros rechazados y el motivo del rechazo.

```
print("\n=== 6. Escribir CSV de rechazados ===")
campos_rechazados = ["linea", "departamento", "servidor", "servicio", "puerto",
"estado", "criticidad", "motivo"]
with open(salida_rechazados, "w", newline="", encoding="utf-8") as filecsv:
    escritor = csv.DictWriter(filecsv, fieldnames=campos_rechazados)
    escritor.writeheader()
    escritor.writerows(registros_rechazados)
print("CSV de rechazados generado:", salida_rechazados)
```

8. Leer el JSON generado para comprobar el resultado final.

```
print("\n=== 7. Leer el JSON generado para comprobarlo ===")
with open(salida_json, "r", encoding="utf-8") as filejson:
    comprobacion = json.load(filejson)

for servicio in comprobacion["servicios"]:
    print(f"{servicio['servidor']} -> {servicio['servicio']}:{servicio['puerto']} [{servicio['estado']}]")
```

9. Ejecutar el script completo desde la terminal.

```
python 07_ejercicio_integrado_csv_a_json.py
```

Resultado esperado: el alumno debe integrar rutas, CSV, JSON, validación, normalización y gestión de registros rechazados en un proceso de datos empresarial.

Ejercicios propuestos

1. Crear un script `src/reporte_texto_servicios.py` que genere un fichero `reporte_servicios.txt` con una tabla de servicios y puertos. Después debe leerlo y mostrarlo por pantalla.

2. Crear un script `src/anadir_log.py` que escriba varias líneas de log en modo a sobre `Tema08/data/eventos.log` sin borrar las anteriores.
3. Crear un script `src/filtrar_csv_activos.py` que lea un CSV de servicios y genere otro CSV solo con los registros cuyo estado sea activo u OK.
4. Crear un script `src/config_json.py` que cree un fichero `configuracion_app.json` con parámetros de una aplicación y luego lo vuelva a leer para mostrar algunos valores.
5. Crear un script `src/backup_pickle.py` que guarde con pickle una lista de tareas de backup y la recupere mostrando cuántas tareas hay pendientes.
6. Crear un script `src/copiar_binario.py` que copie un fichero binario por bloques de 512 bytes y compare el tamaño del original y la copia.
7. Crear un script `src/convertir_empleados_csv_json.py` que lea un CSV pequeño de empleados, normalice nombres y departamentos, y exporte el resultado a JSON.

Guía de resolución de problemas

Problema	Diagnóstico	Solución
No aparece (Curso_Python) en el prompt	El entorno virtual no está activado.	Ejecutar <code>source .venv/bin/activate</code> desde <code>~/Curso_Python/Tema08</code> .
El script no encuentra la carpeta data	El script se ejecuta desde un directorio distinto al esperado.	Ejecutar <code>cd ~/Curso_Python/Tema08</code> antes de lanzar el script o revisar las rutas relativas.
<code>FileNotFoundError</code> al abrir <code>servicios3.csv</code>	El fichero no está en <code>Tema08/data</code> o el nombre no coincide.	Copiar <code>servicios3.csv</code> en <code>Tema08/data</code> y comprobar <code>ls -la Tema08/data</code> .
<code>FileNotFoundError</code> al abrir <code>gatito.jpg</code>	La imagen binaria de entrada no está copiada en el directorio data.	Copiar <code>gatito.jpg</code> en <code>Tema08/data</code> antes de ejecutar <code>06_binarios_imagen.py</code> .
<code>UnicodeDecodeError</code> al leer un fichero de texto	El fichero no está codificado como UTF-8.	Comprobar la codificación real del fichero o abrirlo con la codificación adecuada.
El CSV genera líneas en blanco en algunos sistemas	No se ha usado <code>newline=""</code> al abrir el fichero CSV.	Abrir los CSV con <code>open(ruta, "w", newline="", encoding="utf-8")</code> .
<code>ValueError</code> al convertir un puerto	El campo del CSV contiene texto o un número fuera de rango.	Capturar <code>ValueError</code> y registrar el dato como rechazado.
<code>JSONDecodeError</code> al leer JSON	El fichero JSON está vacío, truncado o tiene sintaxis inválida.	Regenerar el JSON con <code>json.dump()</code> y validar que no se editó manualmente con errores.
<code>pickle.load()</code> falla o resulta sospechoso	El fichero pickle puede estar dañado o proceder de una fuente no confiable.	No cargar pickle de origen desconocido. Regenerarlo desde datos confiables.
La copia binaria no abre correctamente	Se ha usado modo texto en vez de modo binario o no se copió todo el contenido.	Usar <code>rb</code> y <code>wb</code> , y copiar en bucle hasta que <code>read()</code> devuelva bytes vacíos.